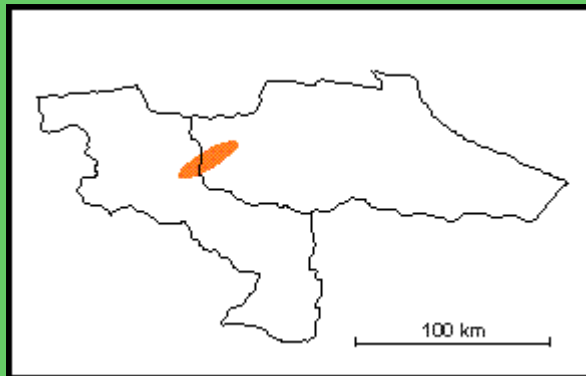




CRETACICO

Estados Aragua y Miranda

Referencia original: M. Graterol, 1972, p. 329.

Consideraciones históricas: Smith (1952, p. 373), MacLachlan *et al.* (1960) y Graterol (1967) cartografían y describen las rocas ultramáficas de esta unidad pero sin asignarle nombre formal. El concepto de ofiolita aplicado a este Complejo aparece por primera vez en Bellizzia (1967) y Graterol (1967). Graterol (1972) utiliza el nombre de Peridotita de Loma de Hierro, incluyendo a las rocas gabroides. Stephan *et al.* (1980) define la "Napa ofiolítica de Loma de Hierro - Siquisique", mientras que Beck (1980) la denomina "Napa ofiolítica de Loma de Hierro", en ambos casos incluyendo en ellas a las rocas ultramáficas, gabroides y a las rocas volcánicas de la Formación Tiara, considerando a la Formación Paracotos como cobertura sedimentaria de esta napa. Van Berkel (1988) y Van Berkel *et al.* (1989) estudian el extremo suroriental del cuerpo, siendo estos últimos autores los que formalmente proponen utilizar el nombre de "Complejo ofiolítico de Loma de Hierro", como una unidad litodémica del tipo complejo estructural, incluyendo a las rocas ultramáficas, gabroides y volcánicas, si bien estas últimas corresponden a la Formación Tiara de otros autores. En los mapas geológicos existentes se notan las siguientes diferencias de criterios: Graterol (1972) cartografían dentro de una misma unidad (su "Peridotita de Loma de Hierro") a las rocas ultramáficas y gabros, pero separa a las volcánicas como Formación Tiara; Van Berkel (1988) y Van Berkel *et al.* (1989) generalizan dentro de una misma unidad a los tres tipos de rocas; mientras que Beck (1985, 1986) logra cartografiar separadamente tres unidades: "ultramafitas", "gabros" y "Formación Tiara".

Localidad tipo: Fila de Loma de Hierro, ubicada a unos 20 km al sur de Tejerías, estados Aragua y Miranda. Hoja 6746, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Graterol (1972) señala que el complejo peridotita-gabro se compone de peridotita serpentizada, troctolita y gabro asociado a basalto. La serpentización es más intensa hacia los bordes del bloque; su borde norte está formado por rocas intermedias entre peridotitas y gabro, como son troctolita y gabro olivinífero serpentizado y rodingita, producto de la alteración del gabro. La peridotita es principalmente una harzburgita de grano grueso con olivino y enstatita de color negro a verdoso de acuerdo al grado de serpentización. El aspecto general de estas rocas es muy uniforme a través de todo el cuerpo, aunque en el borde septentrional aparecen rocas complejas entre peridotita y troctolita.

El gabro aflora formando diques dentro de la peridotita hacia el borde norte y de las troctolitas o en forma masiva hacia el borde sur, cerca del contacto con las rocas volcánicas de la Formación Tiara. A veces se ven zonas de carácter pegmatítico. La mineralogía está compuesta principalmente de clinopiroxeno (variedad diálaga) y plagioclasa cálcica muy alterada; los cristales del piroxeno muestran textura de cúmulo, si bien hay cuerpos de gabro no cumulíticos que intrusionan al otro tipo. La rodingita posee grosularia, diópsido o diálaga, clorita y generalmente se encuentran como diques. Graterol (1972) concluye que el gabro y las rocas ultramáficas son comagmáticos, si bien no encuentra relaciones claras con las rocas basálticas de la Formación Tiara. Beck (1985, p. 232-235, 1986) complementa la descripción, pero fundamentalmente coincide con los tipos de rocas y relaciones expuestas por Graterol (1972).

Espesor: Graterol (1972) señala un espesor de unos 800 m para el cuerpo de peridotitas y gabros.

Extensión geográfica: El cuerpo principal del Complejo tiene una extensión de unos 21 km, desde unos 4 km al oeste del poblado de Tiara, estado Aragua, hasta las proximidades de Tácata, estado Miranda, con una anchura variable entre 1 a 5 km.

Expresión topográfica: Quizás la expresión más característica de esta unidad es la fila de Loma de Hierro, donde sobre la peridotita serpentizada se ha formado una cobertura de laterita níquelífera, que en algunos lugares tiene gruesas capas de moco de hierro.

Contactos: Según Beck (1985, 1985) que es el autor que cartografía con más detalle la zona entre Tácata y Tiara, el contacto septentrional entre el cuerpo de rocas ultramáficas con la Formación Tucutunemo, es tanto de fallas de angulo alto, como de corrimiento, mientras que el contacto meridional con el cuerpo de gabros masivos es

estratigráfico. Por su parte, el contacto entre el gabro y las rocas de la Formación Tiara es reconocido tanto como de naturaleza estratigráfica, como a través de fallas de ángulo alto. Edad: Se ha interpretado una edad Cretácica en base a la asociación de las rocas ultramáficas y gabroides, con su cobertura sedimentaria y las volcánicas de la Formación Tiara (Beck, 1985, p. 250, 1986).

Correlación: Beck (1985, p. 250; 1986) lo ha correlacionado con las rocas ofiolíticas de la zona de Siquisique, Lara, y de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta (descritas por Stephan *et al.*, 1980 y Chevalier *et al.*, 1985, respectivamente).

Paleoambientes: Por las características petrográficas de los gabros analizados por Beccaluva *et al.* (1996, p. 93), les permiten clasificarlos como típicos metagabros oceánicos con afinidad MORB (basaltos de cordilleras centro oceánicas).

Geoquímica: Se han realizado diversos estudios geoquímicos desde un punto de vista económico (e.g. Lavié, 1967), así como para fines petrológicos (Graterol, 1972; Beccaluva *et al.*, 1996, p. 91-93).

Importancia económica: La fila de Loma de Hierro ha sido estudiada en razón de los depósitos de laterita niquelífera presente (e.g. Lavié 1967, 1971; Bellizzia, 1967; Rodríguez *et al.*, 1977; Teggins *et al.*, 1985).

Sinonimia: Peridotita de Loma de Hierro de Graterol (1972).

Ilustraciones: [Mapa geológico simplificado de la parte occidental del Estado Miranda.](#)

Véase [TIARA, Formación.](#)

© **F. Urbani P., 1997**

Referencias

Beck, C. 1980. La nappe ophiolitique de Loma de Hierro, chaîne Caraïbe centrale, Vénézuéla (Resumen). *Soc. Géol. France*, 8è. Réun. Ann. Sc. de la Terre, Marseille, p. 31.

Beck, C. 1985. La chaîne Caraïbe au merideien de Caracas: geologie, tectogenese, place dans l'evolution geodynamique Mesozoique-Cenozoique des Caraïbes Meridionales. L'Universite des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado de estado*, 462 p.

Beck, C. 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su meridien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.

Bellizzia, A. 1967. Rocas ultramáficas en el sistema montañoso del Caribe y yacimientos minerales asociados. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(16): 159-198.

Chevalier, Y., J. F. Stephan, R. Blanchet, M. Gravelle y A. Bellizzia. 1985. L'île de Margarita et la Péninsule d'Araya (Vénézuéla) jalon d'une collision Crétacé supérieur sur la paléofrontière Craïbes - Amerique du Sud (Resumen). *Symposium Géodynamique des Caraïbes*, París.

Graterol, M. 1967. Investigación petrográfica y mineralógica de las peridotitas y serpentinitas de Loma de Hierro, estados de Aragua y Miranda. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(16): 215-225.

Graterol, M. 1972. Petrogénesis de la peridotita de Loma de Hierro, estado Aragua. *Mem. VI Conf. Geol. Caribe*, Margarita, p. 329-336.

Lavie, H. 1967. Evaluación de los yacimientos de lateritas niquelíferas en Loma de Hierro, estados Aragua y Miranda. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(16): 199-214.

Lavié, H. 1971. Yacimientos de lateritas niquelíferas de Loma de Hierro, estados Miranda y Aragua. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. esp. 5, 1: 357-362. p. 329-336.

MacLachlan, J. C., R Shagam y H. H. Hess, 1960. Geología de la región de La Victoria, estado Aragua, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 3, 2: 676-684. Versión en inglés: Geology of the La Victoria area, Aragua, Venezuela. *Bull. Geol. Soc. Am.*, 71(3): 241-248.

Rodríguez, N, J. Pérez y V. Graterol. 1977. Estudios geofísicos en el complejo de Loma de Hierro, estado Aragua, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. esp. 7, 4: 2883-2889.

Smith, R. J. 1952. Geología de la región de Los Teques-Cúa. *Bol. Geol.*, Caracas, 2(6) : 333-406.

Stephan, F., C. Beck, A. Bellizzia y R. Blanchet. 1980. La chaîne Caraïbe du Pacifique à l'Atlantique. *XXVIIe. Congr. Geol. Int.*, París, c-5: 38-59.

Teggin, D. E., J. B. Maynard, M. Benhayon y E. Jiménez. 1985. Estudio geoquímico de las lateritas niquelíferas de Loma de Hierro, estado Aragua, Venezuela. *Mem. VI Congr. Geol. Venezolano*, p. 4248-4275.

Van Berkel, D., M. Ostos y F. Yoris. 1989. Geología del área ubicada entre las poblaciones de Tácata y Altagracia de la Montaña, edo. Miranda. *Geos*, UCV, Caracas, (29): 97-107.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)